



Enero, 2025

Nombre, Apellidos y DNI: Profesor

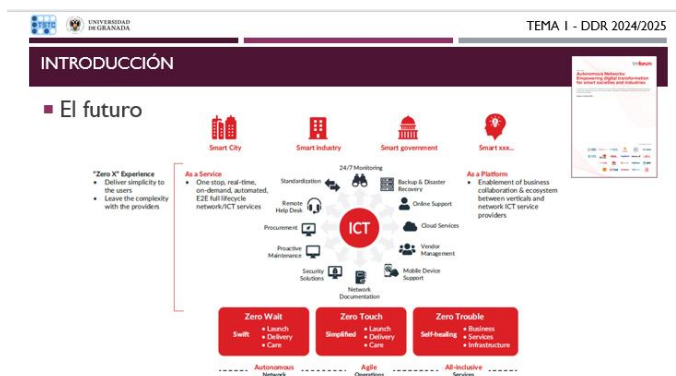
1. (1,5 pts) Responda a las siguientes cuestiones en el espacio proporcionado:

a. ¿Qué papel juega la Inteligencia Artificial en el contexto de las Redes Autónomas?

La Inteligencia Artificial permite utilizar los datos masivos generados en una red para hacerla más autónoma y disminuir los retardos de tener al individuo en el lazo (person-in-the-loop), creando modelos que permitan automatizar procesos, notoriamente en el papel del controlador en el lazo cerrado.

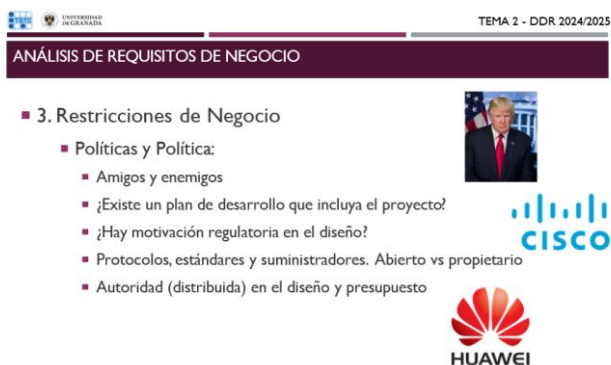
b. ¿Qué significa “Zero Wait” en la visión del TMForum de la red futura?

Que el retardo despliegue de servicios en la red se reduce al sacar al individuo del proceso.



c. Discuta el tipo de restricción de negocio: “La UGR utiliza tecnología CISCO en su red”

Es una restricción por políticas de la empresa (estándares y suministradores)



- d. Discuta el tipo de interacción diseño-negocio: “La UGR necesita proteger la información personal en PRADO para superar sus auditorías de seguridad”

Es una interacción de seguridad.

UNIVERSIDAD DE GRANADA TEMA 2 - DDR 2024/2025

ANÁLISIS DE REQUISITOS DE NEGOCIO

- 4: Intersección NegocioDiseño
 - Seguridad:
 - Protección know-how, pérdida de prestigio/clientela, indemnizaciones, ...
 - Movilidad:
 - VPNs, políticas de acceso, BYOD
 - Continuidad de negocio
 - Análisis de riesgos, Plan de continuidad de negocio (BCP)

"One reason that The Wall Street Journal was able to publish its newspaper the day after the 9/11 attacks was because it had learned from 1990s power outages about the need to disperse critical functions across many different sites." [1]

[2] Cap 3. R. White & D. Donohue *The Art of Network Architecture*, Cisco Press, 2014

- e. ¿Qué es una actualización en servicio (in-service upgrades) y porqué es relevante en el contexto de la disponibilidad?

El servicio debe permanecer activo en producción mientras se mantiene y actualiza, para lo que se necesita redundancia triple (una copia en activo, una de backup, otra en mantenimiento).

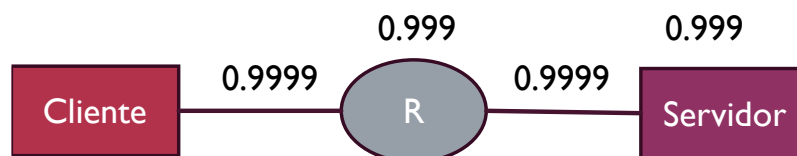
UNIVERSIDAD DE GRANADA TEMA 2 - DDR 2024/2025

ANÁLISIS DE REQUISITOS TÉCNICOS

- Disponibilidad: **Hacer entender al cliente!!!**
 - ej. Fives 9's → redundancia triple & in-service upgrades

	Per Hour	Per Day	Per Week	Per Year
99.999%	.0006	.01	.10	5
99.98%	.012	.29	2	105
99.95%	.03	.72	5	263
99.90%	.06	1.44	10	526
99.70%	.18	4.32	30	1577

- f. ¿Cuál es la disponibilidad teórica replicando la red completa que une el cliente y el servidor? (Es decir, replicando ambos enlaces y el router, pero no el servidor) ¿Y si la replicamos infinitas veces?



$$A1 = 0.9999 \cdot 0.999 \cdot 0.9999 = 0.9988$$

$$A_{rep} = (1 - (1 - A1)^2) \cdot A_{serv} = 0.998999$$

$$A_{inf} = 0.999$$

Enero, 2025

Nombre, Apellidos y DNI: Profesor

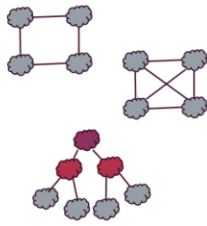
g. Especifique tres ventajas del diseño jerárquico.

Elegir (y justificar) cualesquiera tres de debajo

TEMA 2 - DDR 2024/2025

DISEÑO DE TOPOLOGÍA

- Diseño Jerárquico [1]: Modularidad Horizontal
 - Reduce el estrés de los dispositivos de interconexión
 - Reduce adyacencia de CPUs: dominios acceso (bandwidth)
 - Limita los dominios de difusión (broadcast)
 - Simplifica el entendimiento del diseño
 - Limita dominios de fallo
 - Facilita cambios
 - Mejora la escalabilidad



[1] Cap 5, pp. 120-130. Priscilla Oppenheimer: **Top-Down network design**, Editorial CiscoPress, 2011.

h. Especifique dos razones por las que aplicar Virtualización.

Elegir (y justificar) cualesquiera dos de debajo

TEMA 2 - DDR 2024/2025

DISEÑO DE TOPOLOGÍA

- Virtualización [2]: Modularidad Vertical
 - Topologías virtuales sobre las físicas
 - Más de un plano de control (overlay)
 - Ej. MPLS sobre OSPF
 - Ejemplos: VLANs, MPLS, IPsec
 - Razones:
 - Comunidades de interés:
 - Ej. UGR: Profesores/Administrativos/Alumno → VLANs
 - De-segmentación de la red: unir módulos horizontales
 - Ej. Línea alquilada a proveedor entresites → IPsec
 - Separación de dominios de fallo/difusión (como la jerarquía) → VLANs
 - Flexibilidad en diseño → MPLS



i. Si quiero una alta disponibilidad ¿Qué tipo de direccionamiento utilizaré?

Estático, para que no haya modificaciones que no permita al servicio ser encontrado

TEMA 2 - DDR 2024/2025

DIRECCIONAMIENTO, CONTROL, SEGURIDAD & GESTIÓN

- Direccionamiento estático Vs dinámico (DHCPv4, SLAAC, DHCPv6)
 - + Número de sistemas finales - + temporalidad (+ D)
 - + Probabilidad de cambio de dirección (D)
 - Alta disponibilidad (E)
 - Requisitos de seguridad (E)
 - Seguimiento de direcciones (E)
 - Necesidad de información adicional (D)



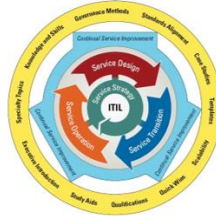
j. ¿En qué concepto fundamental se centra el ciclo de vida de ITIL?

El concepto de servicio, sobre el que discute su ciclo de vida.

DIRECCIONAMIENTO, CONTROL, SEGURIDAD & GESTIÓN

■ Gestión: Pautas

- Determinar recursos y objetos que monitorizar
- Desarrollar un proyecto de gestión → ITIL, BSM
- ITIL:
 - 5 libros: Recomendaciones y buenas prácticas
 - Ciclo de vida servicio:
 - Estrategia del Servicio
 - Diseño del Servicio
 - Transición del Servicio
 - Operación del Servicio
 - Mejora Continua del Servicio
- Desarrollar una arquitectura de gestión
- Seleccionar protocolos y herramientas de gestión





Diseño y Dimensionado de Redes
Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación



Enero, 2025

Nombre, Apellidos y DNI: Profesor

1. (0,5 pts) Qué técnica analítica es más adecuada?:

- a. Si quiero seleccionar el número de servidores en una red completa para minimizar el retardo de un servicio concreto. Puedo probar distintas configuraciones en la red real antes de poner el servicio en producción.
- b. Si quiero establecer la capacidad de un enlace que no existe, asociado a un servicio nuevo. Tengo valores de QoS requeridos para distintos niveles de uso, pero no puedo probarlo en la red real.
- c. Si quiero re-diseñar la capacidad de los enlaces en una red cuyo tráfico llevo monitorizando años.
- d. Si tengo una predicción de crecimiento en la red de la UGR y estimación de su tráfico, y quiero calcular el aumento necesario de la capacidad de los enlaces para evitar congestiones.
- e. Si quiero configurar de forma óptima 5 parámetros en un dispositivo que desconozco y puedo probarlo en laboratorio con tráfico realista.

- a. Diseño de Experimentos
- b. Teoría de Colas (es un único enlace)
- c. Optimización de Red (por ser varios enlaces)
- d. Optimización de Red
- e. Diseño de Experimentos

2. (2 pts) A partir de la topología de la Figura 1 y contemplando las siguientes consideraciones:

- Los enlaces marcados en la topología son los únicos permitidos.
- Los enlaces se dimensionan en módulos de 1 y 10 Gbps.
- El coste de mantenimiento (OPEX) es de 3 K€/(Gbps x año) asociado a la capacidad del enlace.
- El coste de compra y despliegue (CAPEX) es de 20 K€ (obra pública) más 1 K€ para cada módulo de 1 Gbps y 5K€ para cada módulo de 10 Gbps.
- Queremos que el diseño sea robusto a la caída del enlace 1 (lo que afectaría simultáneamente a ambos sentidos).

Diseñe la red con mínimo coste (CAPEX + OPEX) para un futuro de 10 años que, incluyendo:

- a) La formulación matemática abstracta que considere adecuada para que cada demanda pueda seleccionar cualquier ruta posible y que minimice el número de variables para la topología de abajo. Indique el número de variables y de restricciones de cada tipo para dicha topología, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplos en clase (1 pto).
- b) Especificar de forma concreta dos restricciones de igualdad con tráfico hacia la nube B, y todas las restricciones de desigualdad en el enlace 3d (0.5 pts).
- c) ¿Cuántas variables añadiríamos si incluyéramos un nuevo tipo de módulo? (0.25 pts).

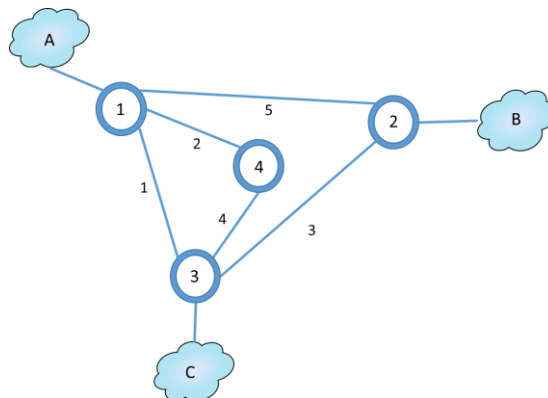


Fig. 1 Topología matriz de la red

1.-

- $C_k = 1, 104$

- $f_{\text{opex}} = A \cdot \sum_e 3 \cdot 10^3 \cdot \sum_k C_k \cdot y_{ek}$

- $f_{\text{capex}} = \sum_e (20 \cdot 10^3 \cdot u_e + 10^3 y_{e1} + 5 \cdot 10^3 y_{e2})$

- S_0 : condiciones normales

- S_1 : caída enlace 1 (ambos sentidos)

- $f = f_{\text{opex}} + f_{\text{capex}}$ para $A = 10$

a.)

- cualquier ruta posible $\rightarrow$ FED o FED₂

- FED: variables $\times$ tantas como $D \times E \times S = 6 \times 10 \times 2$

- FED₂: " " " " $V \times E \times S = 4 \times 10 \times 2$

Por tanto uso FED₂ (los vars 'y' y 'u' son las mismas)

variables

- flujo (x) $\rightarrow$ 80 variables

- capacidad (y) $\rightarrow E \times K = 20$ variables

- topología (u) $\rightarrow E = 10$ variables

restricciones

- igualdad $\rightarrow V^2 \times S = 32$ rest.

- desigualdad $\rightarrow E \times S + E = 30$ rest.

Min

$$f = 3 \cdot 10^3 A \sum_e \sum_k C_k y_{ek} + \sum_e (20 \cdot 10^3 u_e + 10^3 y_{e1} + 5 \cdot 10^3 y_{e2})$$

S.A.

$$\sum_e (a_{ev} \cdot x_{tes} - b_{ev} \cdot x_{tes}) = \begin{cases} h_{vt}, & \text{si } v \neq t & t, v = 1, \dots, V \\ - \sum_{s=1,2} h_{vt}, & \text{si } v = t & s = 1, 2 \end{cases}$$

$$\sum_v x_{ves} \leq \sum_k C_k y_{ek}, \quad \begin{matrix} e=1 \dots E & s=0 \\ e=3 \dots E & s=1 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{(\# asumo)} \\ e=1 \Rightarrow 1u \\ e=2 \Rightarrow 1d \end{matrix}$$

$$\sum_v x_{ves} \leq 0$$

$$e=1, 2, \quad s=1$$

$$\sum_k y_{ek} \leq M \cdot u_e$$

$$e=1 \dots E$$

Ctes (entradas)

h_{vt} : demanda de v a t

a_{ev} : 1 enlace e empieza en v , 0 sino

b_{ev} : 1 " " termina en v , 0 sino

C_k : Capacidad módulo k

A : años para Opex

M : cto alto (10^6)

Vars (salidas):

x_{tes} : flujo perteneciente a nodo t en el estado s

y_{ek} : # módulos tipo k en enlace e (entero)

u_e : si el enlace e está en la topología (binario)

b) Utilizaré la nomenclatura $e = \{ \underset{(1)}{1u}, \underset{(2)}{1d}, \underset{(3)}{2u}, \dots, \underset{(a)}{Su}, \underset{(10)}{Sd} \}$

• Las restricciones de igualdad hacen B compen $t=2$.

Selección $v=1$ y $v=2$, ambas para $s=0$

$$v=1, t=2, s=0 \Rightarrow X_{21u0} + X_{22u0} + X_{2Su0} - X_{21d0} - X_{22d0} - X_{2Sd0} = h_{12}$$

$$v=2, t=2, s=0 \Rightarrow X_{23d0} + X_{23u0} - X_{23u0} - X_{23d0} = -(h_{12} + h_{32} + h_{42})$$

• Las de desigualdad compen $e=3d$

$$s=0, e=3d \Rightarrow X_{13d0} + X_{23d0} + X_{33d0} + X_{43d0} \leq Y_{3d1} + 10 \cdot Y_{3d2}$$

$$s=1, e=3d \Rightarrow X_{13d1} + X_{23d1} + X_{33d1} + X_{43d1} \leq Y_{3d1} + 10 \cdot Y_{3d2}$$

$$e=3d \Rightarrow Y_{3d1} + Y_{3d2} \leq 10^6 \cdot u_{3d}$$

c) Añadiré más las variables y_{e3} , en total

E variables más.



Enero, 2025

Nombre, Apellidos y DNI: _____ Profesor _____.

3. (1 pto) Considerando la formulación descrita aplicada a la topología <OPC 1>, la matriz de tráfico en Gbps en <OPC 2> y considerando <OPC 3> y <OPC 4>, realice la solución programada en octave, entregando tanto script como solución en el enlace de PRADO habilitado para tal efecto. En la respuesta especifique explícitamente la asignación de las Opciones (ej. AABD, ver tabla previa) y el resultado en términos del número de módulos.

$$\text{Min } F = \sum_e c_e$$

Sujeto a

$$\sum_e a_{ev} x_{te} - \sum_e b_{ev} x_{te} = \begin{cases} h_{vt}, & \text{si } v \neq t \\ -\sum_s h_{st}, & \text{si } v = t \end{cases}, \quad t, v = 1, \dots, V$$

$$\sum_v x_{ve} \leq \sum_k C_k y_{ke}, \quad e = 1, \dots, E$$

$$c_e = c_{0e} + \sum_k c_{ke} y_{ke} \quad e = 1, \dots, E$$

Ctes (entradas):

h_{vt} : demanda (tráfico) desde v a t

a_{ev} : 1 enlace e empieza en nodo v , 0 sino

b_{ev} : 1 enlace e termina en nodo v , 0 sino

C_k : capacidad del módulo k

c_{0e} : coste fijo de enlace e

c_{ke} : coste por módulo de tipo k en el enlace e

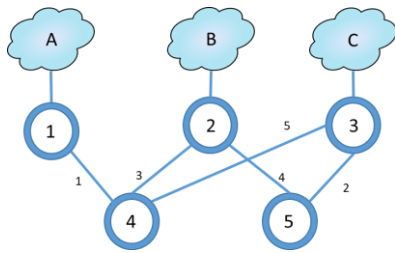
Vars (salidas):

x_{de} : flujo en enlace e para h_d

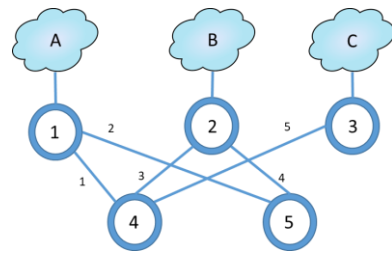
$y_{e,k}$: (entero) # módulos tipo k para enlace e

c_e : coste del enlace e

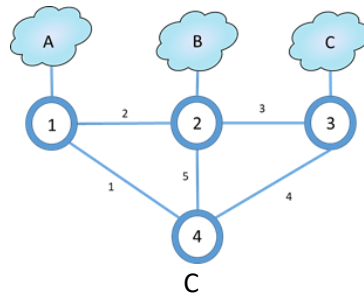
- OPC 1:



A



B



C

- OPC 2:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 105 \\ 30 & 0 & 160 \\ 20 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

A

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 44 & 25 \\ 43 & 0 & 110 \\ 340 & 510 & 0 \end{bmatrix}$$

B

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 100 & 150 \\ 110 & 0 & 66 \\ 10 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

C

- OPC 3:

- A. $C_k = [1, 10, 100]$ Gbps
- B. $C_k = [1, 3, 5]$ Gbps
- C. $C_k = [3, 10]$ Gbps

- OPC 4:

- A. $Ce_0 = 2, C_{ek} = C_k + 4$
- B. $Ce_0 = 0, C_{ek} = C_e = [1 \ 1 \ 3 \ 1 \ 2 \ 1 \ 1 \ 3 \ 1 \ 2]$ (primero enlaces *upload* seguidos de *download*)

[Ver solución en ej3.m](#)